



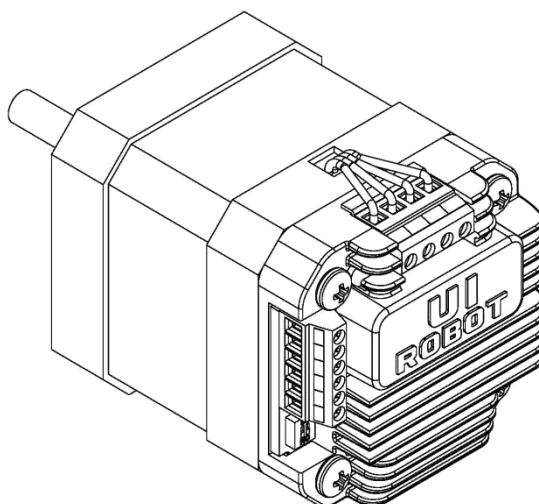
使用手册

UIM240

并行口控制

微型一体化步进电机控制驱动器

V4.3



UIM240X02/04/08

[知识产权保护声明]

使用UIROBOT产品前请注意以下三点：

- UIROBOT的产品均达到UIROBOT使用手册中所述的技术功能要求。
- UIROBOT愿与那些注重知识产权保护的客户合作。
- 任何试图破坏UIROBOT器件代码保护功能的行为均可视为违反了知识产权保护法案和条例。如果这种行为导致在未经UIROBOT授权的情况下，获取软件或其他受知识产权保护的成果，UIROBOT有权依据该法案提起诉讼制止这种行为。

[免责声明]

本使用手册中所述的器件使用信息及其他内容仅为您提供便利，它们可能在未来版本中被更新。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。UIROBOT对这些信息不作任何形式的声明或担保，包括但不限于使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。UIROBOT对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将UIROBOT器件用于生命维持和/或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障UIROBOT免于承担法律责任和赔偿。未经UIROBOT同意，不得以任何方式转让任何许可证。

[商标和外观设计声明]

UIROBOT 的名称和徽标组合为 UIROBOT Ltd.在中国和其他国家或地区的注册商标。
UIROBOT的UIM24XXX系列步进电机（控制）驱动器和UIM25XX系列转换控制器外观设计均已申请专利保护。

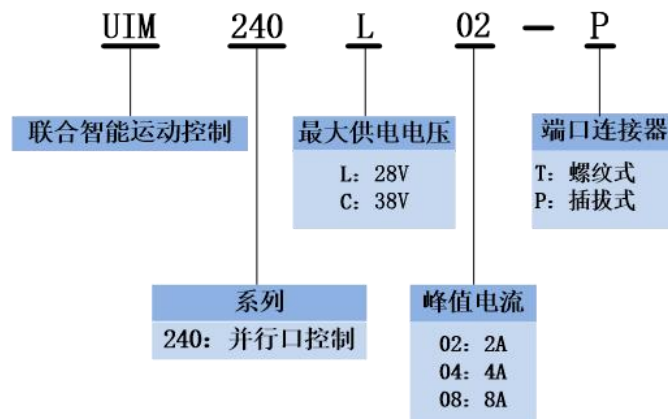
[联系方式]

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
地址：上海浦东新区天雄路 199 号纳诺科技园 C 幢 2 层
电话：021 – 61182432
邮箱：info@uirobot.com
网址：www.uirobot-sh.com

[UIM240 产品订购说明]

在订购 UIM240 系列产品时请按以下格式提供产品号，以便我们准确及时地为您提供产品：

UIM240 产品牌号



注：

- 1) 最大供电电压对应峰值电流，具体对应关系参见表 0-1。
- 2) 如果端口缺省，连接器默认为 P（插拔接线端子）。
- 3) 一个控制驱动器对应连接一个电机，切忌一个控制驱动器与多个电机相连。

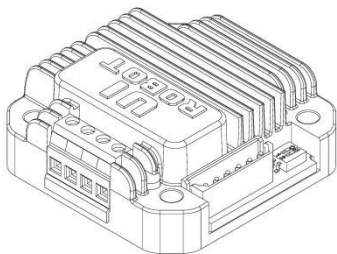
UIM240XXX 微型一体化步进电机驱动器

表 0-1 最大供电电压与峰值电流对应关系

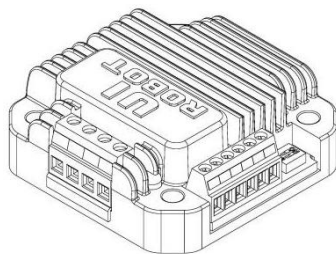
峰值电流	最大供电电压	
	L (28V)	C (38V)
2A	√	×
4A	×	√
8A	×	√

牌号示例：
UIM240L02；UIM240C04P；UIM240C08P；

UIM240XXX 控制端口连接器示例：



标准压线式插拔端子



螺纹接线端子台

【修订历史记录】

手册版本	修订日期	变更
V4.3	2023 年 10 月 10 日	更新电压及电流说明
V4.2	2022 年 8 月 26 日	更新“功能及使用”细分拨码说明
V3.9	2018 年 6 月 27 日	更新公司地址
V3.8	2017 年 05 月 09 日	更新电压值
V3.7	2016 年 11 月 16 日	增加驱动器使用注意点
V3.6	2016 年 05 月 25 日	原始版本

UIM240X02/04/08 并行口控制 微型一体化步进电机控制驱动器

微型一体化设计

- 小体积 42.3 mm x 42.3 mm x 16.4 mm （长 x 宽 x 高）
- 与电机一体化设计，亦可分立工作
- 全铝精铸外壳，坚固耐用，散热性能好

电机驱动特性

- 宽电压输入
- 电流输出 2A/4A/8A 峰值可调相电流
- 微步 1/2/4/8/16 细分
- H 桥双极恒流，在线可控脱机/使能
- 输入信号光电隔离
- 自动电流减半
- 整步最高频率 12KHz ;16 细分最高频率 200KHz
- 低转速静音效果显著

简介

UIM240XXX 是并行口控制系列微型高性能的步进电机驱动器。其最大特点在于体积小，驱动能力强。加上对应的法兰后，能直接固定在 42 / 57 / 85 / 110 等系列的步进电机上。UIM240L02 能提供 0.5~2A 可调峰值电流；UIM240C04 能提供 1.5~4A 可调峰值电流；UIM240C08 能提供 3~8A 可调峰值电流。其高速电流补偿功能，能补偿电机高速转动时反电动势造成的影响。UIM240LXX 使用 12V~28V 直流供电，UIM240CXX 使用 12V~38V 直流供电。

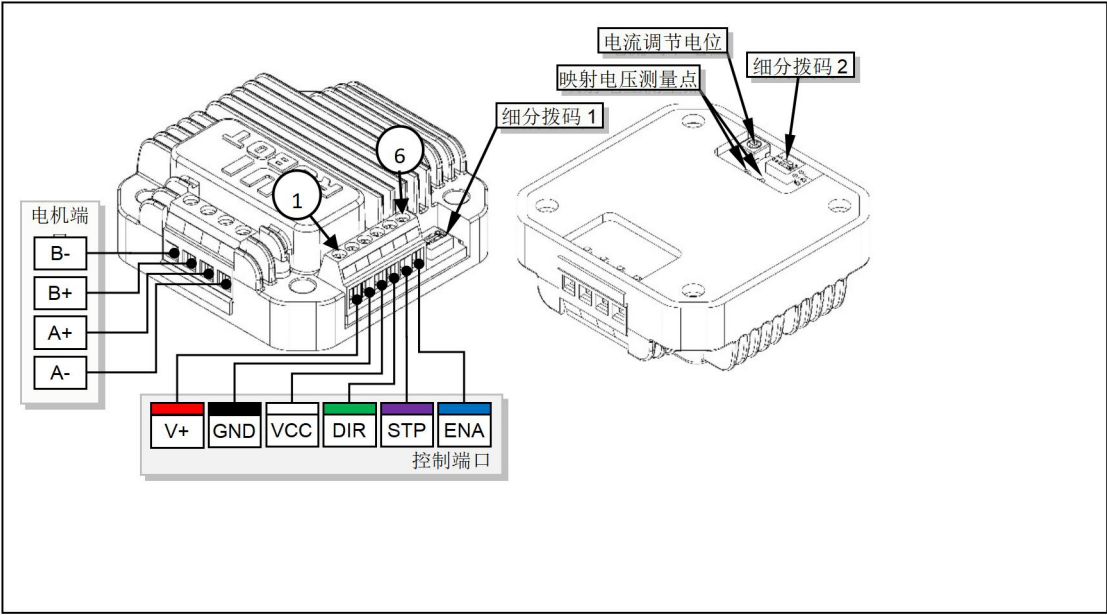
驱动器外壳为全铝合金铸件，坚固耐用，散热性能好。

注：UIM240XXX 中，第一个 X 表示电压型号（L / C）；第二、第三个 X 表示输出电流（02 / 04 / 08）。

注：请在电流规定的范围内使用，否则驱动器会出现异常风险。客户如有低电流的需求，我司可定制产品。

接线端口

图 0-1: 接线端口



控制端口

端口	符号	说明
1	V+	工作电压正极。
2	GND	工作电压地线，即 0V（工作电压正负极不可接错）。
3	VCC	共阳极输入端。脉冲、方向和脱机信号的正极连接到该端。
4	DIR	方向信号输入。高、低电平控制转向。悬空认为高电平。
5	STP	步进脉冲输入。下降沿为一个有效脉冲。
6	ENA	脱机信号输入。低电平时转子处于自由状态；高电平或悬空时，电机受控。

步进电机端口

端口	说明
A+ / A-	步进电机的 A 相接线。
B+ / B-	步进电机的 B 相接线。

UIM240XXX 微型一体化步进电机驱动器

！ 警告：接错相将会永久性损坏控制器！

同相的两根引线间电阻一般小于 100Ω 。不同相的引线间电阻大于几百 $K\Omega$ ，可以用万用表方便测得。

！ 警告：除电源及电机端口外，其余端口电压必须在 $-0.3V \sim 5.3V$ 范围内，否则会永久性损坏控制器。

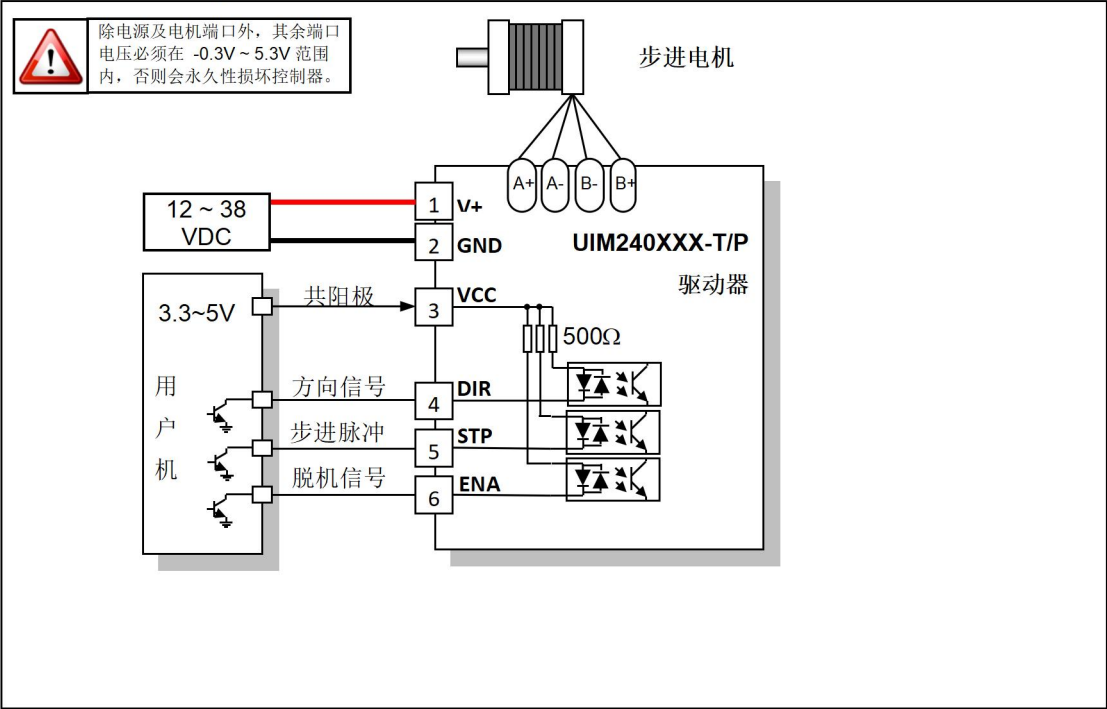
特别注意：

如无特殊说明，UIROBOT 的所有控制驱动器产品使用时必须严格遵循一个驱动器对应一个电机的使用规范。切忌一个驱动器连接多个电机，如因此错误操作引起故障而造成的损失则由用户自行承担，本公司概不负责。

典型接线图例

UIM240 型驱动器接线非常直观。用户只须将方向和步进脉冲接到主机即可。对于需要用到脱机功能的客户，可将脱机接到主机。

图 0-2: UIM240XXX-T/P 典型接线方式



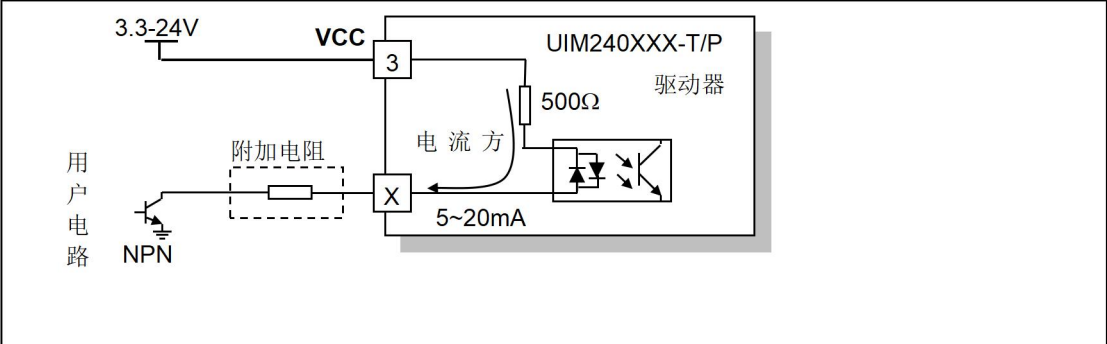
光电隔离输入接口电路

对于 UIM240-T/P 系列驱动器，可以采用共阳极或共阴极输入两种方式。

光电隔离共阳极输入

共用端/阳极电压可以直接使用 5VDC 供电。当使用高于 5V 的电压时，需要在各信号端附加限流电阻以确保通过每个发光管的电流不超过 20mA。每个信号端口都需要使用单独限流电阻。表 0-2 给出了常用供电电压值及其对应的限流电阻阻值。（计算阻值时,注意光电隔离发射二极管前向压降为 1.15V。）

图 0-3: 光电隔离共阳极输入接口电路



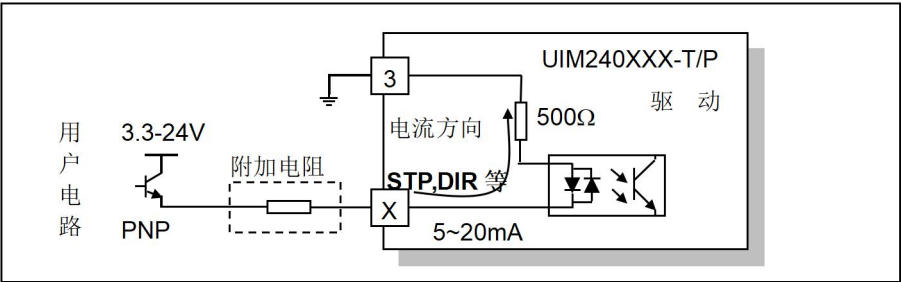
注：图中 X=4,5,6，分别表示 DIR，STP，ENA 端子。

光电隔离共阴极输入

在多数情况下，UIM240XXX 驱动器亦可使用共阴极接法。此时，共阳极输入端可作为共阴极输入端。因为该类驱动器采用双向输入光电隔离，所以可使用共阴极接法。此时，电流由 STP/DIR/ENA 端口流入，从 VCC 端口流出。

共阴极接法下，各信号输入端可以直接使用 5VDC 供电。当使用高于 5V 的电压时，需要在各信号端附加限流电阻以确保通过每个发光管的电流不超过 20mA。每个信号端口都需要使用单独限流电阻。表 0-2 给出了常用供电电压值及其对应的限流电阻阻值。（计算阻值时，注意光电隔离发射二极管前向压降为 1.15V。）

图 0-4: 光电隔离共阴极输入接口电路



注：图中 X=4,5,6，分别表示 DIR，STP，ENA 端子。

表 0-2: 限流电阻阻值参考表

供电电压值（V）	限流电阻阻值（Ω）
3.3	0
5	0
12	1000
15	1300
20	2000
24	2500
28	3000
30	3300
36	4000
42	5000
45	5000
48	5500

性能指标

绝对最大值（注 1）

	规格	
	UIM240LXX	UIM240CXX
供电电压	10V – 28V	10V - 38V
偏置电压下的环境温度	-40℃ - +85℃	
存储温度	-50℃ - +150℃	

注1：如果器件工作条件超过上述“绝对最大值”，可能会对器件造成永久性损坏。上述值仅为运行条件极大值，建议不要使器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大值条件下，其稳定性会受到影响。

工作电气性能（环境温度 25℃时）

	规格			
	UIM240LXX		UIM240CXX	
正常工作电压（DC）	12V – 28V		12V - 38V	
输出电机电流	峰值 2A / 4A / 8A 每相（Max）（实际电流由可调电阻设定）			
驱动方式	恒相流 PWM 控制			
励磁方式	整步，半步，4 细分，8 细分，16 细分			
最大输入脉冲频率	Min	Nor	Max	测试条件
	5K	6K	12K	整步
	80K	100K	200K	16 细分
绝缘电阻	在常温常压下>100MΩ			
绝缘强度	在常温常压下 0.5KV，1 分钟			

通讯方式（环境温度 25℃时）

并口通讯	步进脉冲、方向、脱机三种信号
微步细分	由板上拨码开关设定

使用环境及参数

冷却方式	自然冷却
工作场合	尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
工作温度	-40 ° C ~ 85 ° C
工作湿度	<80%RH，无凝露，无结霜
工作震动	3G Max
保存温度	-50 ° C ~ 150 ° C

尺寸及重量

外形尺寸	42.3mm x 42.3mm x 16.4mm
重量	0.1 kg

UIM240XXX 微型一体化步进电机驱动器

功能及使用

输入电源电压

驱动器内部的电源设计保证了可以适应较宽的输入电压范围，用户可根据各自的情况在各对应的电压范围下选择。一般来说较高的额定电源电压有利于提高电机的高速性能，但却会加大驱动器的损耗和温升。

自动电流消减

驱动器自动电流消减功能能够在侦测到没有步进脉冲的时候，自动将电流降低到设定电流的30%左右，以降低能量消耗和电机温升。要使用该功能，可将驱动器背面的拨码开关 1 拨至“ON”一侧。反之，则拨到“1”一侧。

输出电流选择

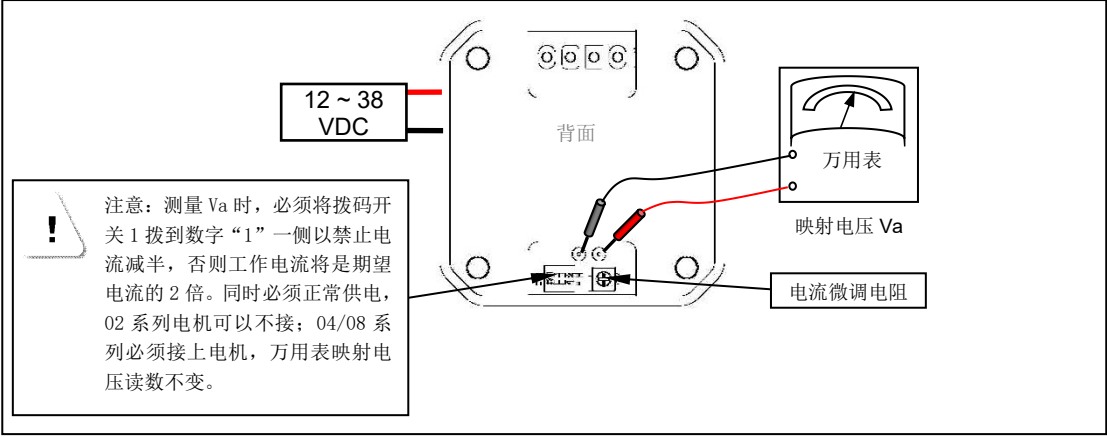
UIM240L02 / UIM240C04 / UIM240C08 分别能提供 2A / 4A / 8A 及以下的任意可调电流（峰值）。实际使用时，需根据电机的额定工作电流，通过驱动器腹部的微调电阻按如下方式设定（ V_a 的测量方式见下图）。

UIM240L02：映射电压 V_a 在 0.5~2VDC 内线性对应 0.5~2A 工作电流。

UIM240C04：映射电压 V_a 在 1.5~4VDC 内线性对应 1.5~4A 工作电流。

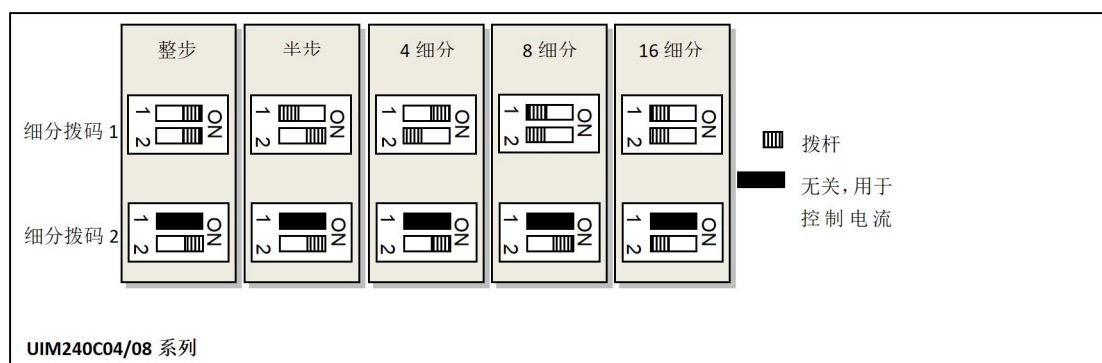
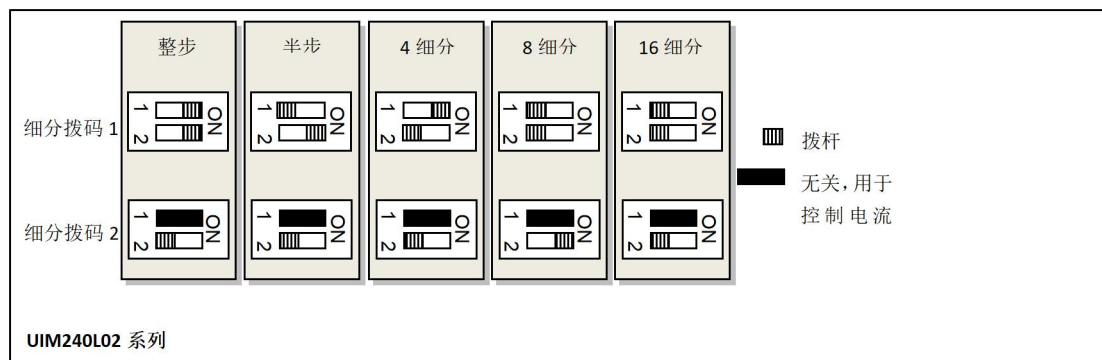
UIM240C08：映射电压 V_a 在 1.5~4VDC 内线性对应 3~8A 工作电流。

图 0-5：输出电流调节



微步细分选择

本驱动器可提供整步、半步、4 细分、8 细分、16 细分五种运行模式。设定通过驱动器正面接线端子旁边的细分拨码开关和驱动器腹部（背面）的拨码开关实现。设定时，细分拨码开关设定和细分的关系如下：



出厂设置

各系列模块，在客户没有特定要求的情况下，按照出厂参数为准：

L02 系列驱动模块相电流为 1.68A，16 细分模式，电流减半使能（半流开关打开）；

C04 系列驱动模块相电流为 2.8A，16 细分模式，电流减半使能（半流开关打开）；

C08 系列驱动模块相电流为 5.0A，16 细分模式，电流减半使能（半流开关打开）；

再生放电

再生电能

当 **UIM** 步进一体机以发电机模式工作时，产生的电能回归至 **UIM** 驱动器，这种电能被称为再生电能。

UIM 步进一体机在下例几种情况下会出现发电机工作模式：

1. 电机在外力（或者自身转子惯性）作用下减速、反转；
2. 电机在受控减速过程中，减速度过大；
3. 垂直轴上的负载形成倒拖迫使电机转动；
4. 由负载导致的电机连续运行；
5. 运行过程中，突然脱机，**H** 桥 **MOS** 管关断，电机转子由于惯性继续运行；

一般情况下，再生电能通过 **UIM** 驱动器的平滑电容器的充电来吸收。电容在短时间的电荷堆积，形成“泵升电压”，使直流电压升高。泵升电压超过各控制部件的最大耐受电压后，会击穿这些控制器件造成永久损伤。

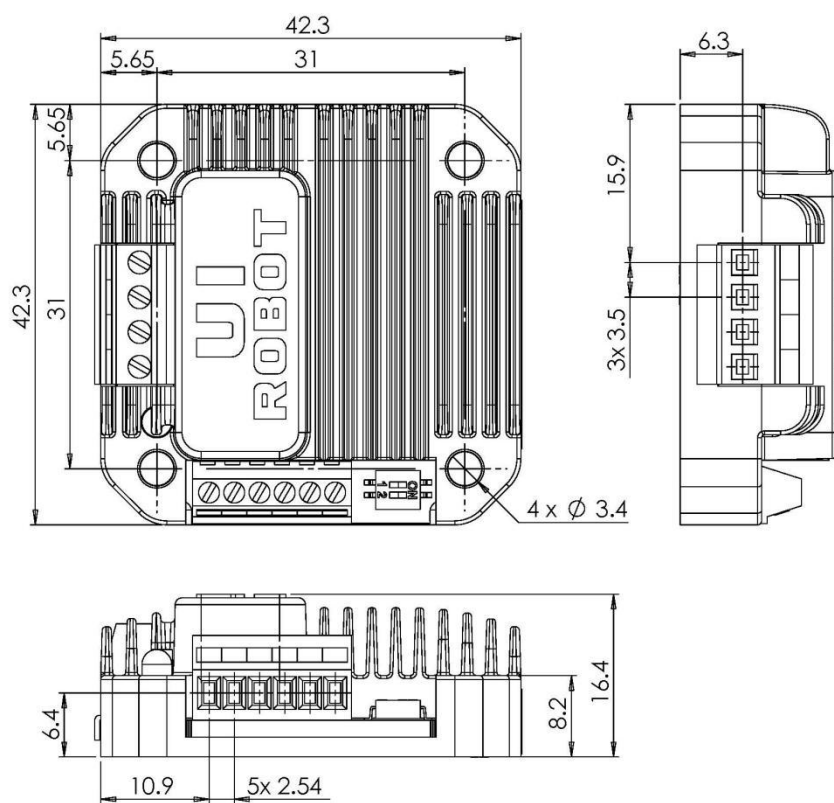
例如 **86** 电机带负载以 **300rpm** 以上的转速运行，如果指令急停或者脱机，则会永久损毁 **UIM** 驱动器。再如，当工件带动 **86** 电机形成倒拖时，会在 **H** 桥 **MOS** 管两端产生 **100V** 以上的泵升电压，击毁 **H** 桥。

UIM 再生放电模块

UIM 再生放电模块会在泵升电压超过 **H** 桥及其它控制部件的工作电压时，吸收掉电机减速时再生电能，消减泵升电压，稳定工作电压，从而避免对 **UIM** 控制器造成的损害。

为避免损坏驱动器，对于 **57** 及以上一体机，推荐使用再生放电模块，**86** 及以上一体机，必须加装再生放电模块。

附录A 外形尺寸图

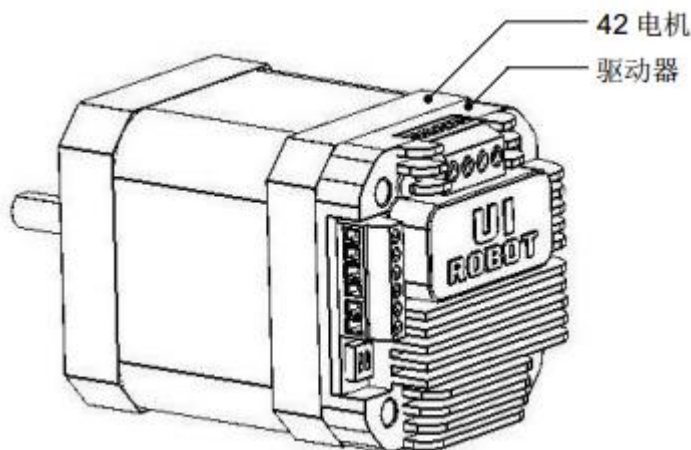


单位: mm

附录 B 控制驱动器安装示意图

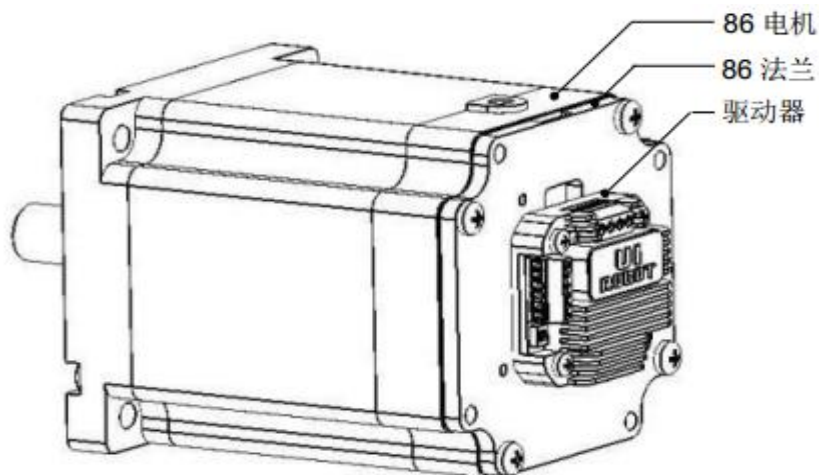
42 电机（无法兰）安装方法

1. 将 **UIM** 控制驱动器用螺钉固定在电机上（两颗或者四颗螺钉）
2. 将电机引线连接到电机接线端子台（优爱宝提供的一体机产品，电机引线已从内部连接到控制器电机端子，用户无需再接电机引线）



57 及更大电机（带法兰）安装方法

1. 将相应法兰固定到电机
2. 将 **UIM** 控制驱动器用螺钉固定在法兰上
3. 将电机引线连接到电机接线端子台（优爱宝提供的一体机产品，电机引线已从内部连接到控制器电机端子，用户无需再接电机引线）



控制器侧装（42/57 电机）

1. 将相应法兰（42/57L 型法兰）固定到电机
2. 将 **UIM** 控制驱动器用螺钉固定在法兰上

3. 将电机引线连接到电机接线端子台（优爱宝提供的一体机产品，电机引线已从内部连接到控制器电机端子，用户无需再接电机引线）

